

Jack Michael MLT 55578

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Sunday, October 18, 12:51 2020 PM
To: Dar Amnon MLT 59791,33502
Subject: FW: List of unique ECU related downlink reports

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Thursday, October 15, 2020 11:49 PM
To: Beeri Shlomo MLT 55208 <SBEERI@maman.iai>; Scheuer Ron MLT 53579 <86191@maman.iai>
Cc: Zaaferany Elad MLT 55984 <EZAAR@ag.iai>
Subject: List of unique ECU related downlink reports

Dear engineers,

Further to our discussions regarding the following statement:

Verify lack of warning indicators and ensure compliance with the operating limits

that appears both in the **TR---MGR123-200726 v2.docx** and **Engine 916iS - Functional Description, Rev 16.96 Separate Flapper.docx** documents I am kindly submitting for your perusal and professional revision, if necessary, a list of ECU warning indicators and a list of ECU operating limits that I compiled and arranged in the alphabetical order for ease of reference:

Warning indicators:

is_eng_ambient_press_sensor_fail
is_eng_ambient_temp_sensor_fail
is_eng_boost_press_sensor_fail
is_eng_coolant_temp_sensor_fail
is_eng_ecu_major_fail
is_eng_ecu_minor_fail
is_eng_ecu1_fcc1_comm_fail
is_eng_ecu1_fcc2_comm_fail
is_eng_egt_sensor_fail
is_eng_generator_fail
is_eng_ignition_fail
is_eng_injector_fail
is_eng_knock_sensor_fail
is_eng_major_fail
is_eng_manifold_air_temp_sensor_fail
is_eng_manifold_press_sensor_fail
is_eng_minor_fail
is_eng_oil_press_abs_sensor_fail
is_eng_oil_temp_sensor_fail
is_eng_overboost_relief_fail
is_eng_pcv_wastegate_fail
is_eng_rpm_fail
is_eng_rpm_sensor_fail
is_eng_sensor_redundancy
is_eng_throttle_position_sensor_fail
is_ecu_lane_in_control_rpt
is_warning_lamp_a_sts

is_warning_lamp_b_sts
detonation_warning_rpt

Please take note of the naming inconsistency at the bottom of the above list, that I personally believe needs to be rectified.

Operating limits:

is_eng_boost_press_high_fail
is_eng_boost_press_low_fail
is_eng_coolant_temp_high_fail
is_eng_coolant_temp_low_fail
is_eng_egt_high_fail
is_eng_egt_low_fail
is_eng_egt_split_fail
is_eng_high_rpm_fail
is_eng_low_rpm_fail
is_eng_manifold_air_temp_high_fail
is_eng_manifold_air_temp_low_fail
is_eng_manifold_press_high_fail
is_eng_manifold_press_low_fail
is_eng_oil_press_high_fail
is_eng_oil_press_low_fail
is_eng_oil_temp_high_fail
is_eng_oil_temp_low_fail

The sooner I get your response the sooner the job will be done.

Eternally Yours,

Michael

Jack Michael MLT 55578

From: Peleg Itay MLT 59853,63428
Sent: Tuesday, October 27, 6:45 2020 PM
To: Jack Michael MLT 55578
Subject: RE: Requested documents

TNX/ GO HOME

בברכה,
איתי פלג
ר' מינהל הנדסת מערכת משפחת מחץ
הנדסה ופיתוח חטיבה צבאית



From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Tuesday, October 27, 2020 6:43 PM
To: Peleg Itay MLT 59853,63428 <89937@maman.iai>
Subject: Requested documents

Itay,

Further to our meeting tonight I am sending you the requested documents.

Michael

Jack Michael MLT 55578

From:
Sent:
To:
Subject:

Yeshua Yael MLT 58534
Wednesday, October 28, 2020 5:14 PM
Jack Michael MLT 55578
פגישה אישית

היי מיכאל,
נעים להכיר, אני יעל מנהלת משאבי אנוש של מפעל הנדסה.
קבעתי לנו פגישה אישית, יצטרף גם אשר רזנבלט.
אשמח שניפגש לדבר.

לאישורך.
תודה,
יעל

Jack Michael MLT 55578

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Wednesday, November 4, 1:10 2020 PM
To: Peleg Itay MLT 59853,63428
Subject: FW: Engine 916iS - Functional Description, Rev 16.92 Separate Flapper.docx
Attachments: TR---MGR123-200726 rev1.xlsx

Itay,

This how the document looked like before I got to work on it. I believe because of the requested changes by Ron Scheuer, Amnon Dar permitted me to work on the non-avion fails module. What I discovered in code written by Amnon is nothing short of a disaster.

Michael

From: Dar Amnon MLT 59791,33502
Sent: Monday, August 10, 2020 11:19 AM
To: Jack Michael MLT 55578 <25499@cag.iai>
Subject: FW: Engine 916iS - Functional Description, Rev 16.92 Separate Flapper.docx

From: Scheuer Ron MLT 53579
Sent: Monday, August 10, 2020 7:49 AM
To: Beeri Shlomo MLT 55208
Cc: Kruger Allan MLT 55804; Zaafarany Elad MLT 55984; Dar Amnon MLT 59791,33502
Subject: RE: Engine 916iS - Functional Description, Rev 16.92 Separate Flapper.docx

שלמה שלום

בהמשך לשיחתנו, מצורף קובץ האקסל המעודכן בעקבות הבהרות מרוטקס. העדכונים לגרסה הקודמת מסומנים בצבע אדום.

לשימושך,

בברכה

רון שויער

From: Beeri Shlomo MLT 55208
Sent: Monday, August 10, 2020 7:35 AM
To: Scheuer Ron MLT 53579 <86191@maman.iai>
Subject: Engine 916iS - Functional Description, Rev 16.92 Separate Flapper.docx

Jack Michael MLT 55578

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Wednesday, November 4, 1:18 2020 PM
To: Peleg Itay MLT 59853,63428
Subject: Non-avion fails
Attachments: TR---MGR123-200726 rev8.xlsx; nonavion_fails - Amnon.c; nonavion_fails - Michael.c

Itay,

Attached please find the latest revision of the non-avion (ECU) fails document. It took me and Ron approximately two calendar months of work to fix it.

Attached please find code written by Amnon based on the initial document and code written by me based on this document.

Michael

Jack Michael MLT 55578

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Wednesday, November 4, 1:47 2020 PM
To: Peleg Itay MLT 59853,63428
Subject: FW: בעיה בלוגיקה של state 5

Itay,

Since you asked me today about automatic engine start logic development, here is a bit of history for your information.

Michael

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Wednesday, March 4, 2020 11:11 AM
To: Zaaferany Elad MLT 55984 <EZAAR@cag.iai>
Subject: FW: בעיה בלוגיקה של state 5

FYI

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Monday, December 02, 2019 10:07 PM
To: Beeri Shlomo MLT 55208 <SBEERI@maman.iai>; Kruger Allan MLT 55804 <MLT649@maman.iai>; Scheuer Ron MLT 53579 <86191@maman.iai>
Cc: Weindling sammy 57572 <30933@cag.iai>; Haiman Osnat MLT 59882 <42180@maman.iai>; Cahanovitch Edna MLT 55779 <36691@maman.iai>; Dar Amnon MLT 59791,33502 <DARI@cag.iai>; Levy Tal MLT 68962 <TLEVY@maman.iai>
Subject: RE: בעיה בלוגיקה של state 5

Folks,

In exactly 2 months (February 2020) it will be 3 years since the moment I got the first version of the requirements to implement automatic engine start algorithm. **3 years!!!**

In less than a month (by the end of February 2017) I fully implemented the first version, but NO one ever bothered to test it.

A year-and-a-half later, (in October 2018) I got an updated version of the requirements.

By the end of October 2018 I upgraded my implementation as per the updated requirements.

The consistent testing of my implementation commenced only around September 2019. It has not been finished yet.

Now I hear that you still mauling over the requirements and that it will take time for you to deliver them.

And since your requirements are still work-in-progress, why do we employ a software tester already? To have her test what has not been formally agreed upon on yet, let alone implemented?

What is she testing?

I wonder what will come first, my retirement or your requirements.

Michael

From: Beeri Shlomo MLT 55208
Sent: Sunday, December 01, 2019 11:36 AM
To: Kruger Allan MLT 55804 <MLT649@maman.iai>; Scheuer Ron MLT 53579 <86191@maman.iai>
Cc: Weindling sammy 57572 <30933@cag.iai>; Haiman Osnat MLT 59882 <42180@maman.iai>; Jack Michael MLT 55578 <25499@cag.iai>
Subject: RE: state 5 בלוגיקה של

אז להפסיק את פיתוח התוכנה ואת הבדיקות ?

From: Kruger Allan MLT 55804
Sent: Sunday, December 01, 2019 9:49 AM
To: Beeri Shlomo MLT 55208; Scheuer Ron MLT 53579
Cc: Weindling sammy 57572; Haiman Osnat MLT 59882; Jack Michael MLT 55578
Subject: RE: state 5 בלוגיקה של

שלום

אנחנו בתהליך של עדכון מסמך הלוגיקות,

זה יקח טיפה זמן, ישנם לוגיקות חסרות וישנים לוגיקות שדורשים עדכונים

זה נמצא אצלנו בעדיפות, אך עדיין יקח את הזמן שלו

אלון קרוגר

From: Beeri Shlomo MLT 55208
Sent: Sunday, December 01, 2019 9:47 AM
To: Kruger Allan MLT 55804; Scheuer Ron MLT 53579
Cc: Weindling sammy 57572; Haiman Osnat MLT 59882; Jack Michael MLT 55578
Subject: RE: state 5 בלוגיקה של

שלום,

בזמן התנעה של מנוע הזרקת דלק Rotax 915iS:
חסרה הגדרה אם ה-RPM לא מגיע ל-1500 תוך "X" זמן – יש לכבות מנוע.
נא הגדר את "X".

תודה, שלמה בארי

From: Haiman Osnat MLT 59882
Sent: Thursday, November 28, 2019 3:17 PM
To: Beeri Shlomo MLT 55208
Cc: Weindling sammy 57572; Haiman Osnat MLT 59882
Subject: state 5 בלוגיקה של

הי שלמה,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, נא בדוק שוב את הלוגיקה המצ"ב.
על פניו, עושה רושם שכעת אין מענה למקרה שבו המהירות היא:
• בין 400 ל 1499

- גדולה מ 1500 אך קטנה מ 2200

אם ודא שהלוגיקה אכן עוברת ועובדת בכל המצבים.

בברכה,

אסנת

STARTER ON:

```
If [(rpm_rpt < 400 AND
engine_start_rpt = "0" (OFF) AND
More than 120 sec passed since ENGINE_START_CMD = "1" (START)) OR
ENG_SW_RPT was switched to "0" then to "1"]
Set ENGINE_START_CMD = "1" (START)
Else
Break
```

STARTER OFF:

```
If [rpm_rpt ≥ 1,500 OR
ENGINE_START_CMD = "1" (START) for more than 8 sec OR
Operator requests to abort via an Uplink command engine_starter = 0xBB99 (OFF)]
Set ENGINE_START_CMD = "0" (OFF)
Else
Break
```

```
If Less than 120 sec passed since ENGINE_START_CMD = "1" (START)
If [operator commands a new engine_starter = 0x99BB (ON)]
Set is_eng_2min_from_last_start = "1" (YES)
Else
Set is_eng_2min_from_last_start = "0" (NO)
Else
Break
```

```
If [120 sec after ENGINE_START_CMD changes from "1" (START) to "0" AND
rpm_rpt ≠ 2,500 ± 300 RPM] {IDLE}
Set is_eng_idle_rpm_fail = "1" (FAIL)
Else
Set is_eng_idle_rpm_fail = "0" (OK)
```

E56

```
If [rpm_rpt = 2,500 ± 300 AND
```


Jack Michael MLT 55578

From: Meged Avichai HDQ 58656
Sent: Wednesday, December 2, 7:46 2020 AM
To: Jack Michael MLT 55578
Subject: קהילת הנדסת תוכנה בתע"א - עדכון 11/2020

קבעתי

From: Jack Michael MLT 55578
Sent: Tuesday, December 1, 2020 1:19 PM
To: Meged Avichai HDQ 58656 <AMEGED@maman.iai>
Subject: RE: 11/2020 קהילת הנדסת תוכנה בתע"א - עדכון

Shalom Avichai,

Thank you for the email. It gives me hope.

Is it possible to meet with you for an hour or so for a brief discussion about current software development process in Malat?

I have some information I wish to disclose that might present interest to you.

Thank you

Michael

052-507-7979

From: Meged Avichai HDQ 58656
Sent: Sunday, November 29, 2020 2:55 PM
Cc: Israeli Eli HDQ 55813 <24131@maman.iai>
Subject: קהילת הנדסת תוכנה בתע"א - עדכון 11/2020

חברים שלום,

מייל זה מיועד לחברי קהילת הנדסת תוכנה בתע"א. הקהילה מונה כ- 1600 חברים, שרובם מרוכזים ב- 25 תחומי תוכנה.

רשימת חברי הקהילה התקבלה ממנהלי משאבי אנוש החטיבתיים.

חשוב לי להיות בקשר ישיר עם כל חברי הקהילה, ולא רק עם המנהלים והמובילים, ועל כן נתחיל במייל עדכון ראשון זה.

למי שלא מכיר אותי, שמי אביחי מגד, ואני עובד במטה החברה, בארגון הססמנכ"ל לפרויקטים ושרות לקוח, שנושא בדגל ה"מצוינות בפרויקטים".

הנדסת התוכנה בתע"א הינה הדיסציפלינה ההנדסית הגדולה ביותר בחברה, ועל כן, די ברור כי מצוינות בדיסציפלינה זו תוביל לשיפור המדדים העסקיים בחברה.

אנו פועלים לשיפור וקידום הנושאים השונים בעולם הפיתוח של הנדסת התוכנה - ראו קובץ מצ"ב.

אנו עושים זאת בעזרת ועדות, פורומים, מפגשים, קבוצות עבודה ויועצים - חלקכם שותפים בזה.

מבין הנושאים אותם אנו מקדמים, אני רוצה לציין שלושה, שחשוב שתכירו ותוודאו כי אתם שם:

- **Agile** - פיתוח אגילי מתחיל להיות מוטמע בכל החברה. בעיקר בפיתוח מערכות שו"ב אך גם בפיתוח מערכות משובצות מחשב.

- **DevOps – CI/CD**, ואוטומציה מקסימלית לאורך כל תהליך הפיתוח. נושא זה מוטמע בתחומי תוכנה רבים.

- **שיתוף קוד** – נושא חשוב שאצלנו הוא בתחילת דרכו. מהיבט הארכיטקטורה - הפיכת התוכנה מבלוק אחד גדול (Monolith) לרכיבים (Micro Services) שאת חלקם יהא ניתן לשתף בפרויקטים שונים. ITC (מפעל ממון) מקים פורטל למהנדסי תוכנה, דרכו יהא אפשר לשתף רכיבי תוכנה בלמ"סים (ובנוסף, יכלול פורומים, וחיפושים בקוד ובמסמכים).

שני נושאים חשובים נוספים אותם אנו מקדמים: **פיתוח בענן** ושימוש ברכיבי **Open Source**. להלן, לינקים לסרטונים קצרים בנושאים אלו. מומלץ לצפות בהם.

• [סרטון פיתוח בענן aspX](#).

• [סרטון קוד פתוח aspX](#).

על מנת למסד את קידום כלל נושאי הנדסת התוכנה, הקמנו לאחרונה ועדת היגוי מרכזית שנציגיה נבחרו ע"י הנהלת החטיבות, וכן הקמנו ועדות משנה לקידום נושאים ממוקדים:

- **ועדת תהליך פיתוח תוכנה** – הגדרת תהליך פיתוח מתקדם לכל סוגי המערכות, ולכל שלבי הפיתוח – כולל התייחסות ל-safety ו-security.

- **ועדת איכות תוכנה** – שיפור באיכות מוצרי התוכנה, קביעת מדדים, תהליכים וכלים תומכים לשיפור האיכות.

- **ועדת תשתיות תקשוב** – פיתוח ושיפור תשתיות לפיתוח התוכנה, בין היתר: ארטיפקטורי, ענן ציבורי, ענן פרטי, DevOps, פיתוח מהבית, מנגנוני הלבנה.

- **ועדת ההון האנושי** – השבחת איכות, שימור ופיתוח מהנדסי התוכנה בתע"א.

- **ועדת שיתוף קוד** – הקמת תשתית הנדסית לשיתוף, הסרת חסמים תרבותיים, עידוד השיתוף.

- **ועדת כלים וטכנולוגיות** – מתודולוגיות עבודה עם כלים מומלצים, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות.

מצ"ב קובץ בו תמצאו את שמות חברי הוועדות השונות.

אתם מוזמנים לפנות לחברי הוועדות על מנת להתעניין, להיות שותפים, להשפיע, ולקחת חלק בשינויים שאנו עושים.

בכל נושא, תרגישו חופשי אף ליצור איתי קשר ישיר.

לסיום, אני קורא לכל אחת ואחד מכם להיות שותפים במאמץ שאנו עושים על מנת להפוך אותנו ליותר מצוינים.

בהצלחה לכולנו,

כל טוב,

אביחי